YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap/Stambuk : Muh. Diffal Anugrah/13120220018
Nama Lengkap/Stambuk : Kaimuddin/13120220032
Peminatan : Data Mining
No. Handphone : 083135441405/082398607150
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Analisis Sentimen Publik terhadap Program Magang Nasional oleh Kemnaker bagi Fresh Graduate dengan algoritma Random Forest dan Naïve Bayes
2. Analisis Sentimen Pengguna aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) menggunakan metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbors
3. Implementasi Algoritma Random Forest dalam Analisis Sentimen Suporter Sepakbola Indonesia Terhadap Penggunaan VAR di BRI Liga 1

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	**Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran MyPertamina Dengan Metode Random Forest, SVM, Dan Naïve Bayes**	**Analisis Sentimen Terhadap Program Kampus Merdeka Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier Dan Support Vector Machine Di Twitter**	**Perbandingan Metode Naïve Bayes Dan K-Nearest Neighbor Terhadap Analisis Sentimen Ulasan Program Makan Siang Gratis Di Indonesia**
Nama Penulis, Tahun Terbit	Ayu Amelia, Lilis Nur Hayati, Herdianti Darwis, Tahun Terbit 2024	Reza Sapitri, Loneli Costaner, Tahun Terbit 2025	Fathoni, Aulia Pinkan Maretta, Aisha Nuraini Kusuma, Ruth Mei Sasmita, Anabel Fiorenza Rizkyllah, Ali Ibrahim, Tahun Terbit 2025
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen masyarakat (positif, netral, negatif) terhadap aplikasi MyPertamina menggunakan metode Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes, serta membandingkan akurasi dari ketiga metode tersebut.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen (positif, negatif, dan netral) dari 1000 komentar masyarakat di Twitter terhadap Program Kampus Merdeka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja antara dua algoritma klasifikasi, yaitu	Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja algoritma Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor (K-NN) dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan masyarakat terhadap program tersebut.

		Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes Classifier (NBC), untuk menemukan model dengan tingkat akurasi yang paling optimal dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut.	
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga metode yang digunakan Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes berhasil melakukan klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi MyPertamina dengan tingkat akurasi yang tinggi, di mana Random Forest mencatat akurasi tertinggi sebesar 99.77%, diikuti oleh SVM sebesar 99.31%, dan Naïve Bayes sebesar 90.24%. Secara umum, model Random Forest terbukti paling unggul dan efektif dalam menganalisis sentimen dari ulasan yang telah dikumpulkan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen masyarakat di Twitter terhadap Program Kampus Merdeka cenderung positif, dengan persentase sentimen positif mencapai 36,5%, sedikit mengungguli sentimen negatif (32,8%) dan netral (30,7%). Sementara itu, perbandingan kinerja algoritma klasifikasi menunjukkan bahwa Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma terbaik karena mencapai akurasi tertinggi sebesar 87% pada pembagian data 90:10, mengalahkan Naïve Bayes Classifier (NBC) yang mencapai akurasi maksimal sebesar 81%.	Hasil penelitian menunjukkan Naïve Bayes mencapai akurasi tertinggi (87,75%), lebih unggul dari K-NN (86,67%). Kedua algoritma mencatat precision sempurna (100%), namun memiliki kelemahan dalam recall (NB: 18,4%; K-NN: 11,2%) dan F1-score (NB: 31%; K-NN: 20,1%), yang mengindikasikan kesulitan dalam mengidentifikasi sentimen positif. Penelitian ini membuktikan keunggulan Naïve Bayes dalam analisis sentimen kebijakan publik berbasis teks informal.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya, baik dari segi objek maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian Ayu Amelia dkk. (2024) menyoroti sentimen masyarakat terhadap aplikasi MyPertamina yang bersifat komersial, sementara penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan publik Program Magang Nasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) yang ditujukan bagi fresh graduate Diploma dan Sarjana. Penelitian Reza Sapitri dan Loneli Costaner (2025) membahas Program Kampus Merdeka di bidang pendidikan, sedangkan penelitian ini meneliti program ketenagakerjaan pemerintah yang berkaitan langsung dengan dunia kerja. Sementara itu, penelitian Fathoni dkk. (2025) mengkaji Program Makan Siang Gratis, sedangkan penelitian ini memanfaatkan kombinasi algoritma Random Forest dan Naïve Bayes untuk menganalisis opini publik di media sosial tentang kebijakan pemerintah. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kebaruan dalam objek kajian dan metode analisis yang digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program magang nasional bagi fresh graduate (Diploma & Sarjana).

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Sentimen Publik terhadap Program Magang Nasional oleh Kemnaker bagi Fresh Graduate dengan Algoritma Random Forest dan Naïve Bayes

Masalah Utama

Program Magang Nasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru Diploma dan Sarjana (fresh graduate) di berbagai sektor industri. Sejak pelaksanaannya, program ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat di media sosial. Sebagian publik menganggap program ini sebagai langkah positif karena membuka peluang pengalaman kerja, sementara sebagian lainnya menilai implementasinya masih perlu perbaikan dari segi efektivitas dan keberlanjutan program. Namun hingga kini, tanggapan publik tersebut belum pernah dianalisis secara sistematis untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap program ini secara objektif.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen terhadap opini publik yang diperoleh dari media sosial Twitter (X). Analisis sentimen adalah teknik pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing) untuk menentukan apakah opini dalam teks bersifat positif atau negatif. Dua algoritma machine learning yang digunakan adalah Random Forest dan Naïve Bayes, yang terbukti efektif dalam klasifikasi teks pada penelitian terdahulu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah teks opini publik yang diperoleh menggunakan kata kunci seperti “magang kemnaker”, “magang nasional”, “maganghub”, dan “program magang fresh graduate”. Variabel dependen adalah hasil klasifikasi sentimen publik (positif atau negatif).

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Melalui penerapan algoritma Random Forest dan Naïve Bayes, data opini publik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu positif dan negatif. Tahapan analisis mencakup pembersihan teks (text preprocessing), tokenisasi, penghapusan stopword, stemming, dan pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF. Proses klasifikasi ini menghasilkan model yang mampu mengidentifikasi persepsi publik terhadap program magang secara otomatis, sehingga memudahkan pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) dalam memahami opini masyarakat dan memperbaiki kebijakan jika diperlukan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan model analisis sentimen publik terhadap Program Magang Nasional oleh Kemnaker bagi Fresh Graduate dengan menggunakan algoritma Random Forest dan Naïve Bayes. Hasil penelitian akan menunjukkan perbandingan akurasi, precision, recall, dan F1-score dari kedua algoritma untuk menentukan model terbaik. Selain itu, penelitian ini juga akan menampilkan distribusi opini publik (positif dan negatif) yang dapat menjadi dasar bagi Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program magang nasional.